

- **Ciclo Formativo:** DAM
- **Módulo:** Programación de Procesos y Servicios
- **Unidad de trabajo:** 03.
- **Tarea** 01.

Enunciado

Ejercicio 1. Lectura remota de ficheros (5 puntos)

- Desarrollar una aplicación en Java que permita leer un fichero de texto ubicado en otro ordenador a través de socket. Los pasos del proceso serán los siguientes:
- Programa cliente: solicita al usuario el nombre de un fichero incluyendo su ruta completa dentro del sistema de archivos del servidor.
- Programa cliente: Envía el nombre y la ruta del fichero al servidor.
- Programa servidor: lee el contenido del fichero y se lo envía al cliente.
- Programa cliente: Almacena el contenido de un fichero.

Requisitos:

- El servidor se llamará servidorFTP.jar.
- El cliente se llamará clienteFTP.jar.
- Ambos programas deben recibir como parámetro de entrada el número de puerto a la hora de llamarlo.
- El cliente, adicionalmente recibirá la dirección IP del servidor en la línea de

Ejemplo de ejecución

- Servidor → `java -jar ServidorFTP.jar 4000`
- Cliente → `java -jar ClienteFTP.jar 192.168.200.10 4000`

Ejercicio 2. Transferencia de datos por UDP (5 puntos)

Desarrollar una aplicación en Java que transmite números desde un cliente a un servidor mediante el uso de socket UDP. Los pasos del proceso son los siguientes:

- Programa cliente: mediante un bucle se genera y envía 10000 mensajes con el contenido "Mensaje: número de mensaje" tomando número de mensaje los valores entre 1 y 10000.
- Programa cliente: cuando ha enviado todos los números manda la cadena "FIN".
- Programa servidor: Recibe los mensajes y los almacena en un fichero.
- Programa servidor: Cuando recibe la cadena FIN termina la ejecución

Una vez finalizada la ejecución, comprobar si han llegado todos los datagramas en el mismo orden que se enviaron. Si la ejecución se realiza en un mismo ordenador es probable que lleguen todos los mensajes en el orden correcto. Si la ejecución se realiza en una red de varios ordenadores quizás se produzca alguna pérdida o desorden.

Los documentos deben tener tamaño de página A4, estilo de letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado normal, si se introduce el código debe emplearse una letra monoespacial, (courier new).

Debes crear una carpeta para el ejercicio, y en ella una carpeta para cada actividad. En cada carpeta incluye los proyectos y documentos correspondientes. Comprímelo todo en un fichero.

Una vez realizada la tarea elaborarás un único documento donde figuren las respuestas correspondientes. El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_SIGxx_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del MP de PSP, debería nombrar esta tarea como...

sanchez_manas_begona_PSP03_Tarea

En el caso de que algún problema de compilación la calificación será de cero puntos. El entorno de programación usado ha sido netbeans, 22 o posterior.

**Los proyectos en Java son del tipo:
Java with Ant → Java Application.**

